

pipepipeline

De una secuencia sin etiqueta a un ranking de ligandos: ocho etapas, dos métodos independientes y un piso de ruido medido en cada uno. **Resultado: los dos métodos ponen todo en el mismo bolsillo, pero no coinciden en el orden.**

362 aa → 17 homólogos → pLDDT 92.2 → madura 1-335 → 2811 estructuras → 16 ligandos → 48 + 240 corridas → p = 0.39

señuelo predicción previa (D-apiosa) furanosa

1 Identificar la familia blastp · Swiss-Prot local + nr remoto

Entrada **TeuB, 362 aa** → salida **familia RbsB, proteína periplásmica de unión a azúcar**

17
aciertos en Swiss-Prot ($E < 10^{-3}$)

22.6–31.5 %
identidad: zona crepuscular

6
ligandos distintos entre los 10 mejores

259 / 500
aciertos de nr en Rhizobiaceae

SE CONCLUYE
Familia y pliegue tipo I.

NO SE CONCLUYE
El ligando: el #1 (ribosa, 28.5 %) y el #2 (treitol, 31.5 %) unen cosas distintas.

2 Predecir la estructura AlphaFold2 · ColabFold 1.6 · sin plantillas · 5 modelos

Entrada **362 aa** → salida **modelo de dos lóbulos con la hendidura cerrada**

1841
secuencias en el alineamiento múltiple

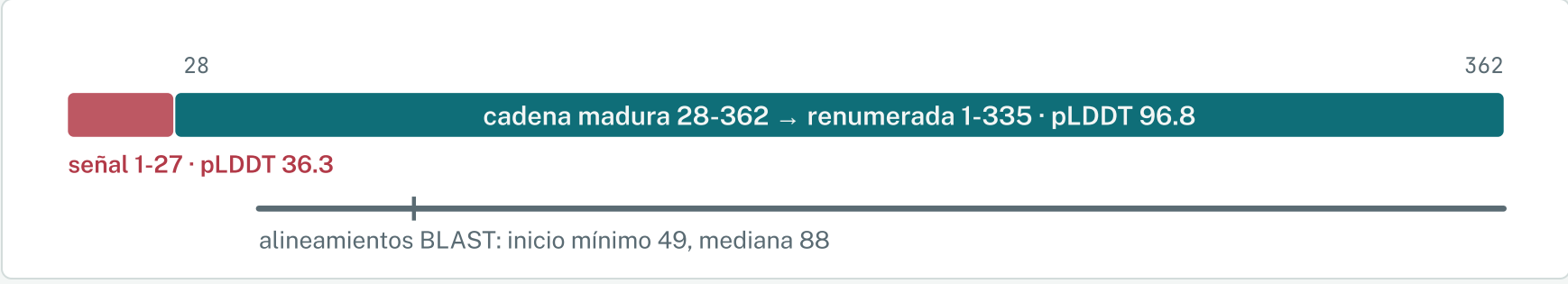
92.2
pLDDT del mejor modelo (pTM 0.877)

3.0 Å
PAE dentro de la cadena madura

29.6 Å
PAE entre péptido señal y madura

3 Cortar el péptido señal regiones n/h/c · pLDDT · inicio de los alineamientos BLAST

Tres evidencias independientes coinciden en el corte **27/28** → cadena madura de **335 aa**, empieza en DDTIA



Hallazgo: al modelo de respaldo de la práctica le falta una Arg en la posición 256 (WMRRW → WMRW). Su “Cys268” es en realidad C269, así que el centro del sitio se recalculó en el modelo propio: (3.38, −3.17, 0.79).

4 Buscar parientes estructurales Foldseek · PDB completo, local

Entrada **madura 1-335** → salida **150 entradas únicas, 83 con ligando**

2811
aciertos en 7.6 s

0.76–0.92
TM-score con solo 17–25 % de identidad

11
códigos distintos con fórmula $C_5H_{10}O_5$

10
códigos distintos con fórmula $C_6H_{12}O_6$

SE CONCLUYE
Foldseek ve parientes que BLAST ya no resuelve.

NO SE CONCLUYE
El ligando: muchas moléculas comparten la misma fórmula.

5 Armar el panel y fijar la predicción CCD _ideal.sdf · Open Babel → .mol2 / .pdbqt

Criterios: frecuencia, convergencia BLAST + Foldseek, misma fórmula con otra geometría, y señuelos. Cada ligando pasa tres controles: fórmula igual a la ficha, con hidrógenos, no plano.

B6C
β-D-glucopiranosas

RIP
β-D-ribopiranosas

GAL
β-D-galactopiranosas

XYP
β-D-xilopiranosas

PAV
D-apiosa · predicción

ARA
α-L-arabinopiranosas

AHR
α-L-arabinofuranosas

BDR
β-D-ribofuranosas

ALL
β-D-alopiranosas

WEB
α-D-psicopiranosas

FRU
β-D-fructofuranosas

GZL
β-D-galactofuranosas

3VB
D-treitol

INS
mio-inositol · ciclitol

X9X
D-alitol · poliol acíclico

HPA
hipoxantina · base púrica

Predicción, fijada antes del cálculo: D-apiosa. Es el único ligando con evidencia en Swiss-Prot (aciertos #8–#11, dos de *Rhizobium*) y en Foldseek (4 estructuras), y la apiosa es un azúcar de la pared celular vegetal.

6 Ordenar por dos métodos independientes mismo receptor, mismo panel, mismo sitio

6a · Docking
AutoDock Vina 1.2 · caja 26 Å · exh. 32 · semillas 101/202/303

1. **XYP** −6.41 kcal/mol

2. **ARA** −6.14

3. **HPA** −6.10

4. **INS** −6.09

5. **GAL** −6.05

Piso de ruido: DE entre semillas de 0.002 a 0.018 kcal/mol. Los 120 pares son distinguibles, pero el error de la función frente a experimento (~2 kcal/mol) supera todo el rango del panel (1.43).

6b · Co-plegamiento
Boltz-2 · sin plantillas · 3 semillas × 5 muestras = 15 modelos

1. **AHR** ipTM 0.975

2. **BDR** 0.973

3. **GZL** 0.963

4. **XYP · RIP · ARA** 0.961

7. **HPA** 0.961

Piso de ruido: DE del ipTM de 0.003 a 0.012. Los 12 primeros empatan con el líder; solo 15 de 120 pares superan el piso.

Artefacto declarado: Boltz-2 elimina el átomo O1 en 10 ligandos (el OH anomérico de las aldosas). Para ellas modela un residuo glicosilo, no el azúcar libre.

7 Comparar los rankings Spearman · Kendall · RMSD entre poses

p = 0.39
Spearman con ipTM, p = 0.13: acuerdo débil, no significativo

1.1–2.0 Å
RMSD entre la pose de Vina y el mejor modelo de Boltz-2

−12
el mayor salto: AHR pasa del 13.º al 1.º

Vina
XYP 1
ARA 2
HPA 3
INS 4
GAL 5
RIP 6
ALL 7
GZL 8
PAV 9
FRU 10
BDR 11
BGC 12
AHR 13
WEB 14
X9X 15
3VB 16

Boltz-2
1 **AHR**
2 **BDR**
3 **GZL**
4 XYP · ARA · RIP
7 **HPA**
8 ALL
9 BGC
10 **INS**
11 GAL
12 **PAV**
13 WEB
14 3VB
15 **FRU**
16 **X9X**

Cada línea une el puesto de un ligando en Vina (izquierda) con su puesto en Boltz-2 (derecha). La banda sombreada marca los 12 ligandos empatados con el primero en Boltz-2. Las furanosas suben; los señuelos HPA e INS quedan arriba en los dos métodos.

8 Veredicto: no se puede decir qué azúcar une TeuB

Los dos métodos coinciden en la geometría y discrepan en el puntaje. Ninguno distingue un azúcar de la hipoxantina; lo único que ambos sostienen es que el poliol acíclico X9X es mal ligando.

D-apiosa: 9.º en Vina y 12.º en Boltz-2, dentro del empate. No se confirma ni se descarta; sigue apoyándose en la homología y la biología, no en el cálculo.